

SPGCU- UNAM

Documento de visión – DV 1

Estudiante: Jesús Ronald Rosales Roca
Docente: Dr. Ruso Alexander Morales Gonsalez
Curso: Ingeniería de software

Fecha de entrega: 3 de mayo de 2026
UNAM - 2026

1. Descripción del sistema

1.1. Propósito

El SPGCU-UNAM es una plataforma web que automatiza los procesos del comedor universitario de la Universidad Nacional de Moquegua, Filial Ilo. Su propósito es digitalizar la postulación a la beca alimentaria, el registro de asistencia mediante códigos QR únicos, la gestión de justificaciones de inasistencia y la generación automática de reportes, eliminando el sistema manual de firmas y papeleo que actualmente genera ineficiencias operativas y administrativas.

1.2. Contexto de uso

El sistema será utilizado en la sede Ilo de la UNAM por estudiantes postulantes y beneficiarios del comedor, personal administrativo, personal de cocina y la Dirección de Bienestar Universitario. Operará vía navegador web (responsive para dispositivos móviles y escritorio) con disponibilidad del 99 % en días hábiles académicos (lunes–viernes, 07:00–21:00 h), desplegado sobre Google Cloud Platform con Nginx y contenedorización Docker.

2. Problema y oportunidad

2.1. Problema principal

El comedor universitario de la UNAM Filial Ilo gestiona la postulación de becas alimentarias y el registro de asistencia de forma completamente manual: formularios en papel, firmas diarias en planillas físicas y reportes consolidados con días de retraso. Esto genera aglomeraciones en el acceso al comedor, duplicidad de información, sobreproducción de alimentos por estimaciones imprecisas de raciones y dificultad para la toma de decisiones por la Dirección de Bienestar Universitario ante la ausencia de datos en tiempo real.

2.2. Oportunidad de mejora

La automatización del proceso mediante una plataforma web representa una oportunidad concreta para reducir los tiempos de registro de asistencia en al menos 80 %, gestionar el 100 % de las postulaciones de forma digital, y proveer reportes automáticos en tiempo real. Los sistemas de información bien diseñados transforman procesos organizacionales incrementando la calidad del servicio y reduciendo costos operativos.

3. Declaración de visión

Para	La Universidad Nacional de Moquegua, Filial Ilo, a través de la Dirección de Bienestar Universitario.
Quienes	Gestionan el servicio de comedor universitario de manera manual, con procesos ineficientes de postulación, registro de asistencia y generación de reportes.
El	SPGCU-UNAM (Sistema Web de Postulación y Gestión del Comedor Universitario).
Es un	Sistema web integral desarrollado con Laravel 10, React 18 e Inertia.js, desplegado en Google Cloud Platform.
Que	Automatiza la postulación virtual a becas alimentarias, el registro de asistencia mediante códigos QR únicos encriptados, la gestión de justificaciones vía formulario FUT virtual, la planificación de menús y la generación automática de reportes exportables en PDF y Excel.
A diferencia de	El proceso actual completamente manual basado en formularios en papel, firmas físicas diarias, estimaciones verbales de raciones y reportes consolidados con días de retraso.
Nuestro producto	Digitaliza e integra todos los procesos críticos del comedor en una única plataforma accesible desde cualquier dispositivo, reduciendo el tiempo de registro de asistencia a menos de 2 segundos por escaneo y proveyendo datos en tiempo real para la toma de decisiones institucionales.

4. Stakeholders del sistema

Tabla 1: Stakeholders del sistema SPGCU-UNAM

Stakeholder	Rol	Interés en el sistema
Dirección de Bienestar Universitario	Patrocinador / Decisor estratégico	Obtener reportes estadísticos en tiempo real para la toma de decisiones.
Coordinador del Comedor	Usuario administrador operativo	Gestionar postulaciones, controlar asistencia y generar reportes operativos.
Personal Administrativo	Usuario administrativo	Reducir carga manual y mejorar la atención mediante procesos digitales.
Estudiante Postulante	Usuario primario	Postular en línea de forma sencilla y rápida desde cualquier dispositivo.
Estudiante Beneficiario	Usuario primario	Registrar asistencia con QR, consultar historial y enviar justificaciones.
Personal de Cocina	Usuario secundario	Conocer la demanda proyectada de raciones en tiempo real.
Vicerrectorado Académico	Patrocinador institucional	Garantizar la modernización del servicio de bienestar estudiantil.

5. Diagrama de contexto del sistema

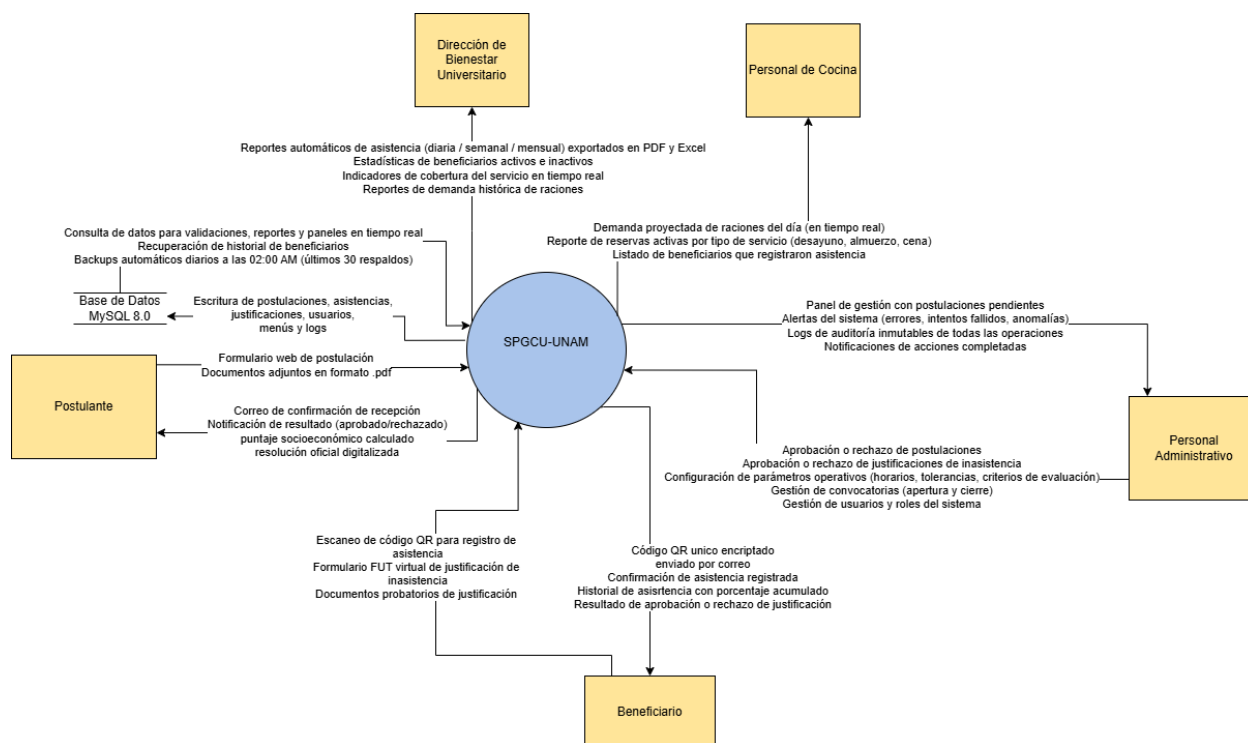


Figura 1: Diagrama de contexto del sistema SPGCU-UNAM

6. Usuarios del sistema

Tabla 2: Tipos de usuarios del sistema SPGCU-UNAM

Tipo de usuario	Descripción	Necesidad principal
Primario	Estudiante Postulante y Estudiante Beneficiario. Interactúan directamente con las funcionalidades centrales del sistema.	Postular en línea, registrar asistencia con QR y gestionar justificaciones desde cualquier dispositivo.
Secundario	Personal de Cocina. Consume información generada por el sistema sin participar activamente en la gestión.	Consultar la demanda proyectada de raciones con anticipación para optimizar la preparación de alimentos.
Administrador	Personal Administrativo, Coordinador del Comedor y Dirección de Bienestar Universitario. Gestionan y configuran el sistema.	Gestionar postulaciones, controlar asistencia, configurar parámetros operativos y obtener reportes estadísticos en tiempo real.

7. Alcance del sistema

7.1. Funcionalidades principales

- Módulo de postulación virtual con carga de documentos PDF (máx. 5 MB), evaluación automática de puntajes socioeconómicos configurables y notificación por correo electrónico.
- Módulo de control de asistencia mediante códigos QR únicos encriptados, con registro en menos de 2 segundos por escaneo y validación de horarios.
- Módulo de gestión de justificaciones vía formulario FUT virtual con adjunción de documentos probatorios.
- Módulo de planificación de menús semanales por tipo de servicio (desayuno, almuerzo, cena) y control de reservas diarias.
- Módulo de reportes y estadísticas con exportación en PDF y Excel, disponibles en tiempo real.

- Módulo de administración del sistema: gestión de usuarios y roles, backups automáticos diarios y logs de auditoría inmutables.

7.2. Exclusiones

- Integración con el sistema de matrículas de la UNAM (fase posterior).
- Módulo de pagos en línea (servicio subsidiado).
- Aplicación móvil nativa Android/iOS (sistema es responsive).
- Gestión de inventarios de cocina (sistema específico requerido).
- Funcionamiento 100 % offline (requiere conexión a internet).

8. Características del sistema

Tabla 3: Características del sistema agrupadas por módulo

Módulo	Funcionalidad
Usuarios	Registro y autenticación de usuarios con roles diferenciados (estudiante, administrativo, cocina, director). Gestión de perfiles y credenciales de acceso. Notificaciones automáticas por correo electrónico.
Procesos	Postulación virtual con evaluación automática de puntajes. Registro de asistencia mediante escaneo de código QR (<2 seg). Gestión de justificaciones de inasistencia (FUT virtual). Planificación de menús y control de reservas diarias.
Reportes	Reporte de asistencia diaria, semanal y mensual. Demanda proyectada de raciones en tiempo real. Estadísticas de beneficiarios exportables en PDF y Excel.

9. Diagrama de alto nivel del sistema

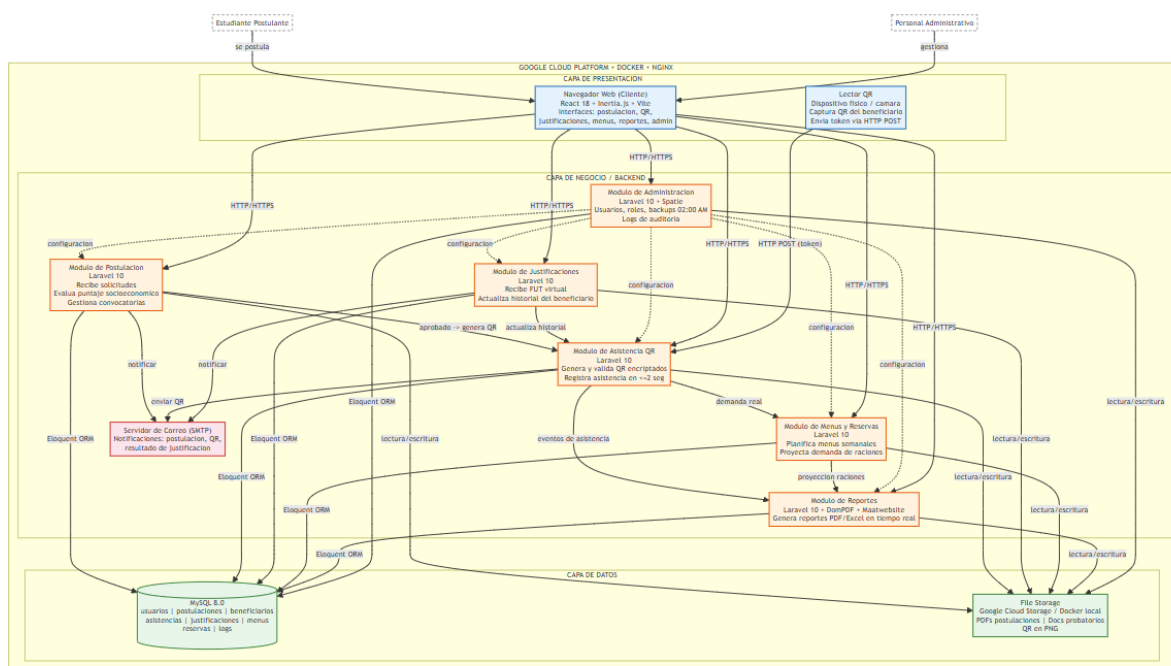


Figura 2: Diagrama de alto nivel del sistema

10. Análisis de sistemas similares

Tabla 4: Análisis comparativo con sistemas similares

Sistema	Qué hace	Diferencia con SPGCU-UNAM
SGA – UNMSM (Lima)	Gestiona subsidios alimentarios y registro de beneficiarios de manera digital en la Universidad Mayor de San Marcos.	No incluye registro de asistencia con QR ni generación automática de reportes en tiempo real. El proceso de postulación sigue siendo parcialmente presencial.
Sistema de Comedor – PUCP	Permite la reserva de almuerzos por parte de estudiantes mediante una plataforma web institucional.	Orientado a reservas de almuerzos con pago; no gestiona becas alimentarias ni evalúa criterios socioeconómicos. No incluye justificaciones de inasistencia.
Comedores universitarios – UN-SA (Arequipa)	Controla el acceso al comedor mediante carnet universitario o código de barras.	No automatiza la postulación a becas ni genera reportes de demanda proyectada de raciones. El SPGCU-UNAM integra todo el ciclo en una única plataforma web.

11. Requisitos de alto nivel

Pressman (2010) distingue los requisitos funcionales, que describen lo que el sistema debe hacer, de los no funcionales, que establecen restricciones sobre cómo debe comportarse

11.1. Funcionales

- **RF01:** El sistema debe permitir a los estudiantes registrar su postulación mediante formulario web, adjuntando documentos PDF de máximo 5 MB por archivo.
- **RF02:** El sistema debe generar un código QR único y encriptado para cada beneficiario aprobado, enviándolo por correo electrónico en formato PNG.
- **RF03:** El sistema debe registrar asistencia mediante escaneo de código QR en máximo 2 segundos, validando estado de beca, horario y no duplicidad.
- **RF04:** El sistema debe generar reportes automáticos de asistencia diaria, semanal y mensual exportables en PDF y Excel.

- **RF05:** El sistema debe calcular automáticamente el puntaje de las postulaciones según criterios socioeconómicos configurables por el administrador.

11.2. No funcionales

- **RNF01 – Rendimiento:** El registro QR debe completarse en máximo 2 segundos. La carga de interfaces no debe superar 5 segundos con conexión de 5 Mbps.
- **RNF02 – Disponibilidad:** Disponibilidad del 99 % en días hábiles académicos (lunes–viernes, 07:00–21:00 h).
- **RNF03 – Seguridad:** HTTPS/SSL-TLS obligatorio. Contraseñas con bcrypt o Argon2. Datos sensibles cifrados con AES-256. Cumplimiento con Ley N.º 29733 (Protección de Datos Personales) y Ley N.º 30096 (Delitos Informáticos) del Perú.
- **RNF04 – Usabilidad:** Sistema responsive en dispositivos móviles y escritorio. Un usuario nuevo debe poder completar una postulación en menos de 15 minutos.
- **RNF05 – Escalabilidad:** Soportar al menos 500 usuarios concurrentes sin degradación significativa del rendimiento.

12. Suposiciones y restricciones

12.1. Suposiciones

- La UNAM Filial Ilo cuenta con conexión a internet estable en las instalaciones del comedor para el funcionamiento del escaneo QR.
- Los estudiantes beneficiarios cuentan con un dispositivo con cámara (smartphone o tablet) o el comedor dispone de un lector QR fijo.
- La Dirección de Bienestar Universitario define y valida los criterios socioeconómicos de evaluación antes del inicio del primer ciclo de convocatoria.
- El personal administrativo y de cocina recibirá capacitación previa al despliegue del sistema.

12.2. Restricciones

- **Tecnológicas:** El sistema debe funcionar sobre el stack definido: Laravel 10 + PHP 8.1, React 18 + Inertia.js, MySQL 8.0, Docker y Nginx. No se contempla cambio de stack durante el proyecto.
- **Económicas:** El costo estimado es de S/ 13 580,00 para 18 semanas de desarrollo. No se dispone de presupuesto adicional para herramientas de pago o licencias comerciales.
- **Temporales:** El proyecto tiene una duración de 18 semanas bajo metodología Scrum (sprints de 2 semanas), con fecha de inicio el 27/04/2026 y fecha de cierre el 31/07/2026.

13. Beneficios esperados

- Reducción del tiempo de registro de asistencia en al menos 80 % respecto al proceso manual (de minutos a menos de 2 segundos por escaneo).
- Digitalización del 100 % de las postulaciones al comedor universitario a partir del primer ciclo de convocatoria.
- Disponibilidad de reportes de asistencia y demanda de raciones en tiempo real, con desfase máximo de 1 minuto, mejorando la toma de decisiones de la Dirección de Bienestar Universitario.
- Reducción del desperdicio de alimentos por estimación precisa de raciones a partir de datos reales de reservas y asistencia proyectada.
- Eliminación del papeleo manual y reducción de la carga administrativa del personal, conforme al objetivo del proceso **E02 Gestión de la Modernización** del Mapa de Procesos Institucional de la UNAM (MPI 2025).
- Mejora de la transparencia del servicio mediante logs de auditoría inmutables y trazabilidad completa de postulaciones, asistencias y justificaciones.